Cómo publicar un juego en internet con GitHub Pages

Guía para docentes. No se necesita saber programar ni usar la consola: todo se hace desde la página de GitHub, subiendo el archivo con el ratón.

Qué se consigue. Una dirección de internet, gratuita y permanente, que los estudiantes abren desde el celular o el computador sin instalar nada y sin crear ninguna cuenta. Basta con pasarles el enlace o un código QR.

Qué hace falta. El archivo del juego, que es un único archivo terminado en `.html`, y una cuenta gratuita de GitHub. Todo el proceso toma unos diez minutos la primera vez.

Los pasos

1 Crear la cuenta de GitHub

Si aún no la tiene, entre a `github.com` y use **Sign up**. Pide un correo, un nombre de usuario y una contraseña. El nombre de usuario que elija va a aparecer en la dirección del juego, así que conviene que sea corto y sin tildes. Si ya tiene cuenta, basta con **Sign in**.

2 Renombrar el archivo del juego

En el computador, cambie el nombre del archivo a `index.html`, exactamente así y en minúsculas. GitHub busca ese nombre para saber cuál es la página de entrada; con cualquier otro nombre, la dirección principal mostrará un error.

3 Crear el repositorio

Un repositorio es simplemente la carpeta donde vivirá el archivo. Desde github.com, use el botón **New**, o el signo **+** de la esquina superior derecha y luego *New repository*.

Escriba un nombre corto, sin tildes ni espacios, por ejemplo `operajuego`: ese nombre también aparecerá en la dirección. Marque la opción **Public**, porque con cuenta gratuita la publicación solo funciona en repositorios públicos. Termine con **Create repository**.

4 Subir el archivo

Ya dentro del repositorio, busque **Add file** y elija **Upload files**. Arrastre el archivo `index.html` al recuadro, baje hasta el final y presione el botón verde **Commit changes**.

5 Activar la publicación

Abra la pestaña **Settings** del repositorio, que está en la fila superior junto a *Code*. No es la configuración de la cuenta, sino la del repositorio. En el menú de la izquierda, entre a **Pages**.

En *Source* elija **Deploy from a branch**. En *Branch* seleccione **main** y, en la casilla de al lado, la carpeta **/ (root)**. Presione **Save**.

6 Esperar y copiar el enlace

La primera publicación tarda entre uno y dos minutos. Recargue esa misma pantalla de *Settings* → *Pages* y en la parte superior aparecerá la dirección, con esta forma:

```
https://NOMBRE-DE-USUARIO.github.io/NOMBRE-DEL-REPOSITORIO/
```

Ábrala para comprobar que el juego carga bien. Esa es la dirección que se comparte.

7 Generar el código QR

Busque en internet un generador de códigos QR gratuito, pegue la dirección y descargue la imagen. Impresa en una cartelera, permite que los visitantes del stand apunten con la cámara del celular y entren a jugar de inmediato.

Cómo actualizar el juego más adelante

Si cambia el archivo, repita **Add file → Upload files** y suba el nuevo `index.html`. Como tiene el mismo nombre, reemplaza al anterior y la dirección sigue siendo la misma, así que no hay que avisar de un enlace nuevo. El cambio tarda un momento en verse; si aparece la versión anterior, recargue la página forzando la actualización del navegador.

> **Sobre la privacidad de los estudiantes**
>
> La dirección queda pública: cualquiera que la tenga puede abrir el juego. Aun así, no se publica ningún dato de los estudiantes: los nombres y los puntajes se guardan únicamente en el celular o el computador donde se juega, y nunca viajan a internet. Por eso, para reunir los resultados de un grupo, hay que usar en cada dispositivo los botones de copiar o descargar que trae el propio juego.

> **Una alternativa más rápida, sin crear cuenta**
>
> Si GitHub resulta complicado, la página `app.netlify.com/drop` permite arrastrar el archivo y obtener un enlace público en segundos, sin registrarse. La desventaja es que la dirección es una cadena de letras al azar, difícil de dictar, y que el enlace caduca si no se crea una cuenta. Sirve para una prueba rápida; para algo que va a quedar, es preferible GitHub Pages.

Si algo no funciona

QUÉ SE VE	POR QUÉ PASA	QUÉ HACER
Error 404 justo después de activar Pages	La publicación todavía no termina	Esperar uno o dos minutos y recargar. Es lo normal la primera vez.
Error 404 pasados varios minutos	El archivo no se llama `index.html`	Revisar el nombre dentro del repositorio. Debe ser exactamente `index.html`, en minúsculas.
No aparece la opción Pages	El repositorio quedó privado	En *Settings*, bajar hasta *Danger Zone* y usar *Change visibility* para pasarlo a público.
Se ve la lista de archivos en vez del juego	El archivo quedó dentro de una subcarpeta	Subirlo de nuevo en la raíz del repositorio, sin carpeta que lo contenga.
Las tildes y la eñe se ven como símbolos raros	Al archivo del juego le falta la declaración de codificación	El archivo debe incluir `<meta charset="utf-8">` dentro de su `<head>`.
Se sigue viendo la versión anterior	El navegador guardó la página en memoria	Recargar forzando la actualización, o abrir la dirección en una ventana de incógnito.